Décrire un mouvement

Système et référentiel, trajectoire, vecteur vitesse, chronophotographie, vecteur variation de vitesse

Première — Physique-chimie · chapitre 8 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Choisir un système et un référentiel ; décrire la trajectoire et la nature du mouvement.
— Calculer et représenter un vecteur vitesse à partir d'une chronophotographie.
— Construire et interpréter un vecteur variation de vitesse.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Le mouvement dépend du **référentiel** (objet de référence + horloge). Trajectoire : rectiligne, circulaire, curviligne ; vitesse : uniforme, accélérée, ralentie.
— **Vecteur vitesse** en M_i : direction tangente à la trajectoire, sens du mouvement, valeur $v_i \approx \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\Delta t}$ (ou $\frac{M_iM_{i+1}}{\Delta t}$).
— **Vecteur variation de vitesse** : $\Delta\vec{v} = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_i$; on le construit en reportant les deux vecteurs depuis le même point.
— Mouvement rectiligne uniforme $\iff \Delta\vec{v} = \vec{0}$. Si $\Delta\vec{v}$ a le sens du mouvement : accéléré ; sens opposé : ralenti.

MÉTHODE — calculer une vitesse sur une chronophotographie

1. Mesurer la distance sur le document et la convertir avec l'échelle

2. $v_i = \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\Delta t}$ **; vérifier l'unité (m/s)**

3. Tracer le vecteur depuis M_i**, tangent à la trajectoire, avec l'échelle des vitesses**

MÉTHODE — construire $\Delta\vec{v}$

1. Tracer $\vec{v}_i$ **et** $\vec{v}_{i+1}$ **depuis le même point**

2. $\Delta\vec{v}$ **va de l'extrémité de** $\vec{v}_i$ **à celle de** $\vec{v}_{i+1}$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas oublier l'échelle du document. Un mouvement circulaire à vitesse constante a un $\Delta\vec{v}$ non nul (la direction change). $1\,\text{m/s} = 3{,}6\,\text{km/h}$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un sprinteur parcourt 100 m en 9,58 s. Calculer sa vitesse moyenne en m/s et en km/h. NIVEAU 1

2. Sur une chronophotographie ($\Delta t = 40$ ms, 1 cm sur le document pour 10 cm en réalité), les points d'un palet sont alignés et espacés de 2,0 cm. Nature du mouvement ? Vitesse ? NIVEAU 1

3. Un passager est assis dans un train qui roule. Est-il immobile ou en mouvement ? Justifier. NIVEAU 1

4. Représenter un vecteur vitesse de 3,0 m/s avec l'échelle 1 cm pour 1 m/s. Quelle est sa direction ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un chariot avance sur un axe ; ses positions toutes les 0,10 s sont $x = 0$; 0,05 ; 0,20 ; 0,45 ; 0,80 m. Calculer v_1, v_2, v_3. Nature du mouvement ? NIVEAU 2

6. Une voiture passe de 20 m/s à 15 m/s en ligne droite. Donner la valeur, la direction et le sens de $\Delta\vec{v}$. NIVEAU 2

7. Une balle tourne au bout d'une ficelle à vitesse constante 2,0 m/s. $\Delta\vec{v}$ est-il nul ? Vers où est-il dirigé ? NIVEAU 2

8. Une chronophotographie d'un mobile montre des points de plus en plus rapprochés sur une droite. Que dire de la vitesse et de $\Delta\vec{v}$? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On lâche une balle sans vitesse ; une chronophotographie donne, toutes les $\Delta t = 0{,}050\,\text{s}$, les hauteurs de chute $y = 0\,;\ 1{,}2\,;\ 4{,}9\,;\ 11{,}0\,;\ 19{,}6\,;\ 30{,}6\,\text{cm}$ (points M_0 à M_5). NIVEAU 3

a) Nature du mouvement (trajectoire, vitesse) ?

b) Calculer v_2, v_3 et v_4.

c) Construire (décrire) $\Delta\vec{v}_3 = \vec{v}_4 - \vec{v}_3$: direction, sens, valeur.

d) Calculer $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ entre M_3 et M_4. Quel nombre reconnaît-on ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un objet peut être en mouvement dans un référentiel et immobile dans un autre.

b) Si la valeur de la vitesse est constante, $\Delta\vec{v} = \vec{0}$.

c) Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire.

d) $72\,\text{km/h} = 20\,\text{m/s}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Dans l'exercice 9, vérifier que la hauteur de chute suit $y = 4{,}9\,t^2$ (en m). Que vaudrait y à $t = 0{,}50\,\text{s}$?